



TEMA 03 • Lógica de Programação

Sequências Lógicas, Tipos de Dados, Variáveis, Constantes e Estruturas de Decisão aplicadas ao App de Pedidos



App de Pedidos



Entrada



Processo



Saída



let vs const



Condicionais (if/else)



OneCompiler Ready



12 Questões com Gabarito



1. Fundamentos da Lógica no Aplicativo de Pedidos



Conceitos Básicos Fundamentais:

- **Lógica:** Colocar ordem nos pensamentos para resolver um problema.
- **Lógica de Programação:** A técnica de encadear instruções lógicas para atingir o objetivo da aplicação.
- **Sequência Lógica:** Os passos ordenados que o computador deve executar (ex: *ler quantidade* → *multiplicar por preço* → *descontar cupom* → *exibir total*).



O Ciclo da Informação no Pedido de um Lanche

Todo sistema de software opera sob o padrão clássico de 4 etapas:

1. ENTRADA

2. PROCESSAMENTO

O Cliente Interage

Digita a quantidade 2 no <input> e clica em Comprar.

O JS Calcula

Multiplica: $2 * 25.00 = 50.00$ na memória RAM.

3. DECISÃO

Verifica Regras

Checa: `if (estoque >= 2)` para autorizar a venda.

4. SAÍDA

Atualiza a Tela

Reescreve no DOM: Total: R\$ 50,00 com estilo verde.



2. Tipos de Dados, Variáveis e Identificadores

Na informática, uma **variável** é um espaço temporário na memória do celular cujo conteúdo pode mudar a qualquer momento (usamos `let`). Uma **constante** armazena um valor que nunca muda durante a execução (usamos `const`).



Mapeamento de Tipos de Dados no App de Pedidos:

Tipo na Lógica	Tipo no JavaScript	Exemplo no App de Pedidos	Descrição
Inteiro	Number (int)	<code>let quantidade = 3;</code>	Números inteiros sem casas decimais (itens, estoque).
Real	Number (float)	<code>const precoPizza = 25.50;</code>	Números com casas decimais (moedas, pesos, taxas).
Caractere / Texto	String	<code>let cupom = "PROM020";</code>	Letras, palavras e frases delimitadas por aspas.
		<code>let</code>	Assume apenas dois

Regras Oficiais para Nomes de Variáveis (Identificadores):

1. Deve iniciar por letras ou sublinhado (`_`). **Nunca comece com números!** (Ex: `2pedidos` é inválido; `pedido2` é válido).
2. Não pode conter espaços em branco nem sinais de pontuação (use `total_pedido` ou `totalPedido`).
3. **Convenção CamelCase:** Primeira palavra em minúsculo e a próxima com inicial maiúscula (Ex: `precoUnitario` , `taxaEntrega`).

3. Estruturas Condicionais no App (Tomada de Decisão)

O que é Tomar uma Decisão?

Em vários momentos, o app precisa escolher entre dois ou mais caminhos:

- **SE (`if`)** o cliente escolheu pagamento via PIX → conceda 5% de desconto.
- **SENÃO SE (`else if`)** escolheu Cartão de Crédito → parcele em até 10x.
- **SENÃO (`else`)** → avise o entregador para levar troco em dinheiro.

O computador avalia uma expressão lógica e só executa o bloco interno se a condição for **verdadeira**.



4. Laboratórios de Lógica Prática (OneCompiler HTML Ready)

Cada bloco abaixo é um arquivo completo. Clique em " **Abrir no OneCompiler**" para testar e modificar a lógica:



Lab 1: Ciclo Entrada, Processamento e Saída de Itens

Desafio de Teste: Abra no OneCompiler, altere a quantidade de hambúrgueres para e veja o JavaScript ler o input (Entrada), calcular (Processamento) e atualizar a tela (Saída).



lab1-entrada-processo-saida.html



Copiar



Abrir no OneCompiler

```
type="number" id="qtd" value="2" min="1" max="20">QTD</input>

on onclick="processarPedido()"><img alt="gear icon" data-bbox="430 485 450 505"/> Processar Pedido</button>

SAÍDA DE DADOS -->


https://almeida-cma.github.io/mob03/t3.html



15/09/2026, 14:16  
Página 4 de 14


```

Lab 2: Validador de Estoque com Condicional SE / SENÃO

Desafio de Teste: Digite uma quantidade maior que `3` (o limite do estoque). O JavaScript tomará a decisão no `if/else` e mudará a cor do alerta para vermelho!

 lab2-decisao-estoque.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 2 - Decisão e Estoque</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #fdfaf6; padding: 20px; }
    .box { background: white; border: 2px solid #fed7aa; border-radius: 10px; padding: 10px; }
    input { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 6px; border: 1px solid #ccc; }
    button { background: #16a34a; color: white; border: none; padding: 10px 20px; }
    .alerta { margin-top: 14px; padding: 10px; border-radius: 8px; }
    .sucesso { background: #dcfce7; color: #15803d; border: 1px solid #c6e0b4; }
    .erro { background: #fee2e2; color: #b91c1c; border: 1px solid #fcd5dc; }
  </style>
</head>
<body>
```

Lab 3: Validador de Cupom com Regra de Valor Mínimo

Desafio de Teste: Teste o cupom `PROMO20` com um subtotal de R\$ 25,00 (será recusado pelo mínimo de R\$ 30,00). Depois aumente o subtotal para R\$ 60,00 e veja o desconto ser aplicado!

 lab3-regra-cupom.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```

    let cupomDigitado = document.getElementById('cupom-input');
    let res = document.getElementById('res-cupom');

    // REGRA LÓGICA COMPOSTA (SE código for PROMO20 E subtotal
    if (cupomDigitado === "PROMO20" && subtotal >= 30.00) {
        let desconto = subtotal * 0.20; // 20% OFF (R$ 10,00)
        let totalComDesconto = subtotal - desconto;
        res.innerHTML = "<span style='color:green;'>✅ Cupom de
    } else if (cupomDigitado === "") {
        res.innerHTML = "<span style='color:orange;'>⚠️ Digite
    } else {
        res.innerHTML = "<span style='color:red;'>❌ Cupom invál
    }
}
</script>
</body>
</html>

```

📄 Lab 4: Seletor de Pagamento com Bônus Instantâneo

Desafio de Teste: Alterne entre as opções do menu `<select>` e observe o evento `onchange` executar a estrutura de decisão para calcular descontos do PIX.

📄 lab4-decisao-pagamento.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.
    <title>Lab 4 - Decisão de Pagamento</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; background: #f8fafc; padding: 2
        .box { background: white; border: 1px solid #cbd5e1; border-rad
        select { width: 100%; padding: 10px; border-radius: 8px; border
        .status-box { padding: 12px; border-radius: 8px; margin-top: 12

```

```
.pix { background: #dcfce7; color: #15803d; }  
.cartao { background: #e0f2fe; color: #0369a1; }  
.dinheiro { background: #fffbe8; color: #854d0e; }  
  
</style>  
</head>  
<body>
```

5. Exercício de Fixação do Tema 03 (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre lógica, variáveis e estruturas de decisão. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 O que é uma **"Sequência Lógica"** na construção de uma funcionalidade do aplicativo de pedidos?

- ☒ Os passos ordenados que devem ser executados pelo programa até atingir o objetivo ou solução de um problema

☐ O cabo de energia conectado ao smartphone

☐ Apenas a cor da fonte utilizada no CSS

☐ O ato de desligar o celular durante uma compra

2 No ciclo clássico de processamento de dados, o que representa a etapa de ****Entrada de Dados****?

- As informações que o usuário insere ou seleciona no aplicativo (ex: digitar a quantidade ou escolher o lanche)

- ☐ A queima do processador do computador
- ☐ O resultado final impresso na nota fiscal
- ☐ A exclusão de todos os arquivos do sistema

3 Quando o JavaScript executa a instrução `let subtotal = quantidade * precoUnitario;`, em qual etapa do fluxo da informação nos encontramos?

☐ Processamento de Dados

☐ Entrada de Dados

☒ Saída de Dados

☐ Desligamento do Sistema

4 Qual é a diferença fundamental entre uma **Variável** (`let`) e uma **Constante** (`const`)?

A variável armazena dados que podem ser alterados a qualquer momento; a constante guarda valores fixos que não podem ser modificados após definidos

- ☐ Constantes só funcionam em computadores antigos
- ☐ Variáveis não ocupam espaço na memória RAM
- ☐ Ambas são exatamente a mesma coisa sem nenhuma diferença

5 Ao armazenar a quantidade de hambúrgueres (``2``), o preço unitário (``32.50``) e se a loja está aberta (``true``), quais são os tipos de dados correspondentes?

☒ Inteiro, Real e Lógico (Boolean)

- ☐ Texto, Caractere e Inteiro
- ☐ Lógico, Texto e Real
- ☐ Apenas Caractere em todos os casos

6 Qual dos seguintes identificadores segue perfeitamente as regras de nomes de variáveis e a convenção camelCase?

☒ `totalPedidoFinal`

☐ `1totalPedido`

☐ `total pedido final`

☐ `total-pedido-final!`

7 Para que serve a estrutura condicional ``if (estoque >= qtdDesejada)`` no momento em que o cliente clica em comprar?

☒ Tomar uma decisão: SE houver estoque suficiente, prosseguir com a venda; SENÃO, avisar que o produto esgotou

☐ Multiplicar o preço da pizza por 10

☐ Apagar o banco de dados do cliente

☐ Desligar o monitor do usuário

8 Por que usamos ``parseFloat(document.getElementById('campo').value)`` antes de realizar cálculos matemáticos no JavaScript?

Porque inputs HTML retornam dados em formato de texto (String), e o parseFloat converte para número decimal real

- ☐ Para trocar a cor da fonte do HTML
- ☐ Para fechar a janela do navegador
- ☐ Para formatar o texto em maiúsculas

9 Uma variável no JavaScript pode iniciar com um número (ex: `let 2lanches = 10;`) e conter espaços em branco entre as palavras.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

10 A estrutura de controle `if / else` (SE / SENÃO) permite que o sistema avalie uma expressão lógica e execute blocos de códigos diferentes caso a condição seja verdadeira ou falsa.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

11 No Lab 3, a regra do cupom é `if (subtotal >= 30 && cupom === 'PROMO20')`. O que acontece se o cliente digitar o cupom correto, mas o subtotal for de R\$ 25,00?

- ☒ O desconto é recusado porque o valor mínimo de R\$ 30,00 não foi atingido

☐ O pedido é cancelado e o navegador fecha

☐ O desconto de 20% é concedido em dobro

☐ O preço do produto aumenta para R\$ 100,00

12 No desenvolvimento front-end, o HTML organiza a Entrada e Saída estrutural, o CSS cuida da estética visual e o JavaScript executa o Processamento, a Lógica e as Decisões.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ Verificar Respostas

☐ Limpar Respostas

Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 12

☒ **Questão 1:** Correta!

Uma sequência lógica é o encadeamento ordenado de instruções para que o software atinja seu objetivo sem erros.

☒ **Questão 2:** Correta!

A Entrada de Dados é a interação do usuário ao fornecer informações para o sistema (inputs, botões, cliques).

✗ Questão 3: Incorreta.

A multiplicação é o Processamento de Dados, onde a CPU executa as operações matemáticas na memória.

✓ Questão 4: Correta!

Variáveis (let) têm conteúdo dinâmico que pode mudar; Constantes (const) guardam valores fixos imutáveis.

✓ Questão 5: Correta!

2 é número Inteiro, 32.50 é número Real (float) e true é do tipo Lógico (Boolean).

✓ Questão 6: Correta!

totalPedidoFinal inicia com letra minúscula, usa camelCase e não contém espaços nem símbolos proibidos.

✓ Questão 7: Correta!

A condicional avalia se a quantidade pedida cabe no estoque para evitar vender itens esgotados.

✓ Questão 8: Correta!

Inputs HTML sempre retornam texto (String). parseFloat converte o texto em número decimal para cálculos exatos.

✗ Questão 9: Incorreta.

Falso. Nomes de variáveis nunca podem iniciar com números nem conter espaços em branco.

✓ Questão 10: Correta!

Verdadeiro. O if/else bifurca o fluxo de execução entre os blocos verdadeiro e falso.

✓ Questão 11: Correta!

O operador lógico && exige que ambas as condições sejam verdadeiras. Como $25 < 30$, o cupom é recusado.

✓ Questão 12: Correta!

Verdadeiro. A união de HTML (Estrutura), CSS (Aparência) e JS (Lógica e Decisões) forma a base de qualquer web app.



Imprimir / Salvar em PDF